ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 7 DE 17

Sprint 7 · Reto «Precio y cancelación» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS
qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el programa) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS
qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-07/`
3 ficheros del equipo (`informe_modelado.md`, `reto_S07.ipynb`, `README.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **3 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 6). «El reto» no es un fichero aparte: son esos tres ficheros. Además, el CSV va a `data/` si aún no está. La *review* y la *retro* se hacen de palabra, el jueves 12/11 junto con las del Sprint 8: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-07/`**, salvo el CSV.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`reto_S07.ipynb`	**Lo creáis.** No hay plantilla: es un cuaderno nuevo de Colab	Reutilizáis las celdas de `S07_01` a `S07_04`: un modelo de **precio** y otro de **cancelación**, cada uno con su *baseline*, validación y métricas	**Sí** · `sprint-07/`
`informe_modelado.md` (o `.pdf`)	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `informe_modelado_plantilla.md` con huecos	Copiarla como `informe_modelado.md` y rellenarla (2–3 páginas, con euros)	**Sí** · `sprint-07/`
`README.md`	**Lo modificáis.** La carpeta `sprint-07/` ya trae un `README.md` (si no, lo creáis)	Abrirlo con el lápiz y escribir semilla, versiones, cómo ejecutar, quién hizo qué y el uso de la IA	**Sí** · `sprint-07/`
`reservas_turisdata.csv`	**Ya hecho.** Los datos reales (sintéticos)	Nada: se usa sin cambiarlo	**Sí**, sin cambios · `data/` (si aún no está)
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí**, **una por persona** (no una por equipo) · `sprint-07/`
Segundo modelo de clasificación (extra)	**Lo creáis vosotros**, dentro de `reto_S07.ipynb`	Solo si el equipo llega al nivel extra	Solo si lo hacéis · dentro de `reto_S07.ipynb`

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
Cuadernos de práctica `S07_01` – `S07_05`	**Ya hecho.** Son vuestras copias de trabajo del sprint	Usarlos como pista y copiar las celdas que os sirvan	**No se suben**

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Sin fuga de datos	Solo variables **conocidas en el momento de reservar**. `cancelada` no se usa para predecir el precio. Lista escrita de variables usadas y excluidas	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · `informe_modelado.md` (apartado 2)
Precio: referencia y regresión lineal	*Baseline* (predecir siempre el precio medio de entrenamiento) y regresión lineal, con MAE y RMSE **en euros** sobre datos de test	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 3)
Cancelación: referencia y logística	Partición train/test, *baseline* (siempre «no cancela») y regresión logística, con matriz de confusión	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 4)
Hipótesis de coste	`COSTE_FN` y `COSTE_FP` como variables del cuaderno, cada una con **una frase de razón**. «La IA dijo 200 €» no vale	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Umbral elegido	Un umbral elegido y justificado en una frase. En el mínimo, puede salir de una tabla corta de umbrales	Mínimo	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Informe	`informe_modelado.md` con resumen para el gerente (con euros), tabla de métricas de los dos modelos y las hipótesis de coste. En el mínimo, versión corta	Mínimo	`informe_modelado.md`
README y reproducibilidad	`SEMILLA = 42`, versiones de Python y `scikit-learn`, cómo ejecutar el cuaderno de arriba abajo. Cómo se usó la IA: qué pedisteis y qué revisasteis	Mínimo	`README.md`
Git	Todo subido a `sprint-07/` con mensajes de commit claros, de personas distintas, sin claves ni datos personales	Mínimo	Historial del repositorio del equipo
Mejora del precio	Una mejora (interacciones, polinomio, Ridge o Lasso) con MAE, RMSE y R^2, y una frase sobre si compensa la complejidad. Máximo 3 modelos por problema	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 3)
Curvas y métricas de la cancelación	Curvas ROC y PR con AUC y AP, explicados sin jerga en el informe	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 4)
Umbral que minimiza el coste	Probar muchos umbrales con **validación cruzada sobre train**, calcular `FN × COSTE_FN + FP × COSTE_FP` y elegir el menor. El test se usa **una sola vez**: coste sin modelo, con umbral 0,5 y con el umbral elegido	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Análisis de sensibilidad	Tabla o gráfico con el umbral óptimo y el coste total cuando cambian `COSTE_FN` y `COSTE_FP` (por ejemplo, FN el doble o FP la mitad)	Estándar	`reto_S07.ipynb` · informe (apartado 5)
Recomendación de negocio	Acción concreta con cifras (umbral, ahorro frente a «no hacer nada») y **límites** (datos sintéticos de un solo hotel…)	Estándar	`informe_modelado.md` (apartado 6)
IA responsable	Riesgos específicos en el informe: quién sufre los falsos positivos, si se penaliza a algún país o canal, qué pasa si se piden depósitos solo a ciertos clientes	Estándar	`informe_modelado.md` (apartado 7)

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno, informe y README con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en el informe (si va en PDF, en el README); cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`informe_modelado.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-07/`
Extras	Un segundo modelo de clasificación (por ejemplo, k-NN) comparado · remuestreo solo en train · recomendación de *overbooking* con el ahorro estimado en euros por temporada	Extra	`reto_S07.ipynb` · `informe_modelado.md`

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay cuaderno, pero faltan los *baselines*, se usa `cancelada` para predecir el precio o no se ejecuta de arriba abajo	Precio y cancelación tienen *baseline* y modelo; MAE y RMSE en euros; matriz de confusión; sin fuga; `COSTE_FN` y `COSTE_FP` definidos y un umbral elegido	Mejora del precio con R^2; ROC/PR con AUC y AP; umbral elegido con validación cruzada sobre train minimizando el coste; test usado **una sola vez**; máximo 3 modelos por problema	Además, un segundo modelo de clasificación comparado o remuestreo hecho solo en train, sin fuga, y las cifras del informe coinciden con las del cuaderno
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en la sesión de quien lo hizo (faltan celdas, rutas propias)	El README dice cómo ejecutar, pero falta la semilla o las versiones	Otra persona ejecuta el cuaderno de arriba abajo y obtiene **las mismas cifras** siguiendo solo el README (`SEMILLA = 42`, versiones, orden); todo en `sprint-07/`, el CSV en `data/` y commits de personas distintas, sin claves	Además, el README indica el orden exacto de ejecución y qué cifras del informe sale de qué celda
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	El informe solo da métricas técnicas (AUC, RMSE) sin pasarlas a euros	El resumen para el gerente da el error del precio en euros y una hipótesis de coste con razón para cada error, pero sin sensibilidad ni límites	Recomendación con **cifras** (umbral, coste frente a «no hacer nada»), sensibilidad y límites, sin jerga: el gerente entiende qué hacer y cuánto se juega	Además, dice con qué costes la recomendación cambiaría y qué dato del hotel haría falta para afinarla
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué comprobasteis?)	No dice si se ha usado IA ni habla de riesgos	Dice que se ha usado IA, o nombra riesgos genéricos, sin detalle	El README dice **qué se pidió, qué se revisó y qué se cambió**; los costes y el umbral salen de vuestro cálculo; el informe nombra riesgos **específicos** (falsos positivos, país o canal, depósitos)	Además, comprueba un riesgo con los datos (por ejemplo, la tasa de falsos positivos por canal o país), propone una medida y recuerda que los datos son sintéticos

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno en una sesión nueva de Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*, copiando solo lo que dice el README. Anotar si algo falla o si alguna cifra cambia respecto al informe.

2. **Leer el informe como si fuera el gerente:** ¿se entiende el resumen sin saber qué es el AUC? ¿La recomendación tiene euros y límites? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Mirar el cuaderno:** ¿alguna variable no se conoce al reservar? ¿Se usa `X_test` antes de elegir el umbral? ¿Los costes están en `COSTE_FN` y `COSTE_FP`, con su razón? Que quien lo escribió explique cualquier celda que no entendáis.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba.** Ejemplos: «Corrección técnica · 2: hay baselines y matriz, pero el umbral se eligió mirando el test en la celda 18»; «Reproducibilidad · 3: mismas cifras siguiendo el README, versiones indicadas»; «Análisis · 2: el resumen da el MAE en euros, pero falta decir qué pasa si el coste de FP se duplica»; «IA responsable · 3: dicen qué pidieron y qué revisaron, y hablan de depósitos por país». Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `informe_modelado.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.